

## 1과목 : 리눅스 운영 및 관리

### 1. 다음 중 스캐너 관련 API로 알맞은 것은?

- ① OSS                      ② ALSA
- ③ SANE                    ④ CUPS

<문제 해설>

SANE = Scanner Access Now Easy

[해설작성자 : 21년6월시험합격자]

- 1. OSS - 리눅스, 유닉스 계열 사운드 카드 지원 시스템
  - 2. ALSA - 사운드 카드용 장치 드라이버
  - 3. SANE - 스캐너, 비디오 캠 등 이미지 관련 API
  - 4. CUPS - 애플이 개발한 프린팅 시스템
- XSANE 또한 스캐너 관련 API
- [해설작성자 : 추가 설명]

### 2. 다음 중 CentOS 7에서 X 윈도 기반으로 프린터를 설정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① printconf
- ② printtool
- ③ system-config-printer
- ④ redhat-config-printer

<문제 해설>

레드햇 계열 초기 LPRng : printtool이나 printconf

CentOS 프린터 설정 : system-config-printer

최근 레드햇 계열 : redhat-config-printer >

system-config-printer

[해설작성자 : 공부중입니다]

### 3. 다음 설명에 해당하는 RAID 기술로 알맞은 것은?

디스크에 여러 발생 시 데이터의 손실을 막기 위해, 추가로 하나 이상의 장치에 중복 저장하는 기술이다.

- ① Volume Group            ② Linear
- ③ Striping                    ④ Mirroring

<문제 해설>

Volume Group : 물리 볼륨을 합쳐서 하나의 물리적 그룹으로 만드는 것

Striping : 연속된 데이터를 여러 디스크에 나눠 저장

Mirroring : 하나의 디스크에 데이터를 저장하면 다른 디스크에 동일한 내용이 백업되어 저장

[해설작성자 : 공부중입니다]

Linear : 여러개 디스크 단순연결(성능향상 없음)

[해설작성자 : 리눅스마스터]

### 4. 다음 설명과 같은 상황에서 사용해야 하는 기술로 가장 알맞은 것은?

/home 디렉터리를 500GB로 구성할 예정이지만, 사용자가 많아질 경우를 대비해서 쉽게 용량 증설이 가능한 환경으로 구축하려고 한다.

- ① LVM                      ② RAID
- ③ Bonding                ④ Clustering

<문제 해설>

LVM(Logical Volume Manager)는 리눅스의 저장 공간을 효율적이고 유연하게 관리하기 위한 커널의 한 부분이다.

유연한 용량 조절

크기 조절이 가능한 storage pool

편의에 따른 장치 이름 지정

disk striping, mirror volume등을 제공한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

디렉터리 용량을 늘리는 목적이면 : LVM  
디스크 장애 대비나 속도가 목적이면 : RAID  
[해설작성자 : 우마사랑해]

### 5. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

사운드카드를 자동으로 구성하게 하고, 다수의 사운드 장치를 관리하는 것이 목적이다. 1998년 Jaroslav Kysela에 의해 시작되었고, GPL 및 LGPL 라이선스 기반으로 배포되고 있다.

- ① OSS                      ② ALSA
- ③ SANE                    ④ CUPS

<문제 해설>

OSS는 Open Sound System이라 1번이라고 생각할수도 있지만,

ALSA는 Advanced Linux Sound Architecture로써 사운드 카드에 가장 큰 관련이 있습니다.

alsactl이라는 명령어로 사운드 카드를 컨트롤합니다.

[해설작성자 : 21년6월시험합격자]

### 6. 다음 중 용량이 2GB 하드디스크 7개를 이용하여 RAID-6로 구성했을 때 가용 공간으로 알맞은 것은?

- ① 8GB                      ② 10GB
- ③ 12GB                    ④ 14GB

<문제 해설>

RAID-6

기본적으로 스트라이핑 방식이며 RAID-5를 확장한 것입니다. dual parity를 사용하기때문에 7개의 하드 디스크 중 2개를 전용 패리티 디스크로 사용합니다

[해설작성자 : 공부중입니다]

레이드 6 레벨은 패리티 정보가 2중으로 기록되는 스트라이핑 레벨이다.

데이터가 저장될 때마다, 패리티 정보를 이중으로 기록하게 되기 때문에 실제 가용용량(실제 사용용량)은 HDD의 (N-2)개의

용량을 사용할 수 있다.

따라서 2GB \* 5개 가용용량 = 10GB이다.

[해설작성자 : R4turn]

7. 다음 중 sendmail 패키지를 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpm -i sendmail                      ② rpm -r sendmail  
③ rpm -e sendmail                      ④ rpm -d sendmail

<문제 해설>

rpm -i sendmail : sendmail 패키지를 설치

rpm -r sendmail : X

rpm -e sendmail : sendmail 패키지를 제거

rpm -d sendmail : X

[해설작성자 : 공부중입니다]

8. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

# tar ( 괄호 ) linux-5.13.4.tar.xz

- ① jxvf                      ② Jxvf  
③ zxvf                      ④ Zxvf

<문제 해설>

J=xz

j=bz

z=gz

[해설작성자 : SEVAS ]

9. 다음 중 소스 설치 과정 중에서 configure 작업 후에 관련 정보가 저장되는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① install                      ② .config  
③ .configure                      ④ Makefile

<문제 해설>

컴파일 순서 : configure > make > make install

[해설작성자 : 해설을 보세요]

10. 다음 중 yum 기반으로 작업한 목록을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum list                      ② yum worklist  
③ yum work list                      ④ yum history

<문제 해설>

1) yum list: 전체 패키지에 대한 정보 출력

4) yum history : 패키지 설치, 삭제 등 작업 이력 확인

[해설작성자 : 해설을 보세요]

11. 다음은 묶여있는 tar 파일을 /usr/local/src 디렉터리에 푸는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

# tar xvf backup.tar ( 괄호 ) /usr/local/src

- ① -d                      ② -D  
③ -c                      ④ -C

<문제 해설>

-c : 파일이나 디렉터리를 묶는것

-C : 디렉터리 변경

[해설작성자 : Gay]

12. 아파치 웹 서버를 소스 설치하는 과정에서 configure를 진행했으나 다시 configure 하기 위해 관련 파일들을 제거하려고 한다. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[root@www httpd-2.4.46] # make ( 괄호 )

- ① clean                      ② delete  
③ remove                      ④ reconfigure

<문제 해설>

configure 관련 파일들을 제거할때

make clean : 이전에 컴파일했던 내용들을 삭제

make disclean : automake에서 분류되지 않은 나머지파일 삭제

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

13. 다음 중 SUSE 리눅스에서 사용하는 패키지 관리 도구로 가장 알맞은 것은?

- ① rpm                      ② yum  
③ dpkg                      ④ zypper

<문제 해설>

rpm = Redhat Package Manager - 레드햇 계열

yum = Yellowdog update modified - rpm 계열

dpkg = download package - 데비안 계열

SUSE 리눅스는 그 저 중 어떤것에도 해당되지 않고 openSUSE 라는 별도의 시스템입니다.

SUSE 리눅스에서는 zypper를 사용

[해설작성자 : 21년6월시험합격자]

14. 다음 중 레드햇 리눅스에서 사용되는 패키지 관리 도구로 가장 거리가 먼 것은?

- ① rpm                      ② yum  
③ dnf                      ④ pacman

<문제 해설>

4. pacman : 아치 리눅스

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

15. 다음 설명에 해당하는 vi 편집기의 환경 설정 값으로 알맞은 것은?

vi 편집기를 이용해서 C 프로그래밍을 작성 중이다. 각 행 앞에 행 번호가 나타나도록 설정하려고 한다.

- ① set no                      ② set nu  
③ set ai                      ④ set list

<문제 해설>

set nu = se nu

set number과 같습니다.

set nonu = se nonu

set nonumber과 같습니다.

번호가 나타나도록 설정하는 것은 set nu ; 2번입니다.

[해설작성자 : 21년6월시험합격자]

16. 다음 중 vi 편집기의 명령 모드에서 편집모드로 전환하는 키로 틀린 것은?

- ① a                      ② e  
 ③ i                      ④ o

<문제 해설>

a = 한 칸 뒤로 넘어가고 편집모드 전환

i = 커서의 해당 위치에서 편집모드 전환

o = 다음 줄로 넘어가고(Enter 키와 역할 같음) 편집모드로 전환

따라서 e가 틀린 키 입니다..

[해설작성자 : 21년6월시험합격자]

17. 다음 중 vi 편집기에서 줄의 시작이 linux일 때 Linux로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/Wlinux/Linux/  
 ② :% s/W<linux/Linux/  
 ③ :% s/^linux/Linux/  
 ④ :% s/\$linux/Linux/

<문제 해설>

:% s/^linux/Linux/ : 파일 전체의 linux로 시작하는 줄을 Linux로 치환 (줄의 첫부분)

:% s/Wlinux/Linux/ : (줄의 끝부분)

[해설작성자 : 구글링]

18. vi 편집기로 line.txt 파일의 내용을 불러오면서 커서의 위치를 마지막 줄에 위치시키려고 한다. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

\$ vi ( 괄호 ) line.txt

- ① +                      ② -e  
 ③ -l                      ④ -L

<문제 해설>

옵션

-r: 갑작스러운 사고로 인해 파일이 손상되었을 경우 파일 복구  
 vi +[num] 파일명: 해당줄로 커서 이동, [num]이 없는 경우 마지막 줄로 커서 이동

vi \$ 파일명: 커서가 줄의 맨 끝으로 이동하는 명령,

vi - 파일명: 앞줄의 첫 문자로 이동

[해설작성자 : 해설을 보세요]

19. 다음 중 GNU 프로젝트에 의해 만들어진 편집기로 알맞은 것은?

- ① vi                      ② vim  
 ③ nano                      ④ pico

<문제 해설>

1.vi -> 빌 조이

2.vim -> 브람 무레나르

3.nano -> pico의 복제 버전(GNU 프로젝트에 의해 개발)

4.pico -> aboil kasar

other) emacs -> 리처드 스톨만, gedit -> GNOME 데스크톱 환경용으로 개발

[해설작성자 : 두독한두두독]

20. 다음 중 emacs 편집기 개발과 밀접한 인물의 조합으로 알맞은 것은?

- ① 리처드 스톨먼, 제임스 고슬링  
 ② 리처드 스톨먼, 빌 조이  
 ③ 빌 조이, 제임스 고슬링  
 ④ 제임스 고슬링, 브람 무레나르

<문제 해설>

○ 리처드 스톨만이 매크로 기능이 있는 텍스트 교정 편집기로 개발

○ 제임스 고슬링이 LISP 언어를 기반하여 emacs에 다양한 기능을 개발하여 추가

○ 비모드형 편집기로 ctrl 또는 alt와 다른 키를 조합하여 이용

○ 편집기 형식

- <ctrl+x>, <ctrl+c>: 편집종료

- <ctrl+c>: emacs 종료

- <ctrl+s>: 편집된 내용 저장

- <ctrl+f>: 커서를 오른쪽으로 이동

- <ctrl+j>: 행 끝을 나란히 맞추다

[해설작성자 : 해설을 보세요]

21. 실행 중인 프로세스들의 CPU 사용률을 실시간으로 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice                      ② pstree  
 ③ renice                      ④ top

<문제 해설>

1. nice : 프로세스 사이의 우선순위를 확인하고 우선순위를 변경할 수 있는 명령

2. pstree : 프로세스를 트리형식으로 보여주는 명령

3. renice : 이미 실행중인 프로세스의 우선순위를 변경 하는 명령

4. top : 리눅스 시스템의 운영 상태를 실시간으로 모니터링, 프로세스 상태 확인

[해설작성자 : 해설을 보세요]

22. 다음 명령의 결과와 가장 관련 있는 프로세스 생성 방식으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#
systemd--ModemManager---2*[{ModemManager}]
    |--NetworkManager--2*[{dhclient}]
    |   |--2*[{NetworkManager}]
    |   |--2*[{abrt-watch-log}]
    |   |--abrt-d
    |   |--accounts-daemon---2*[{accounts-daemon}]
    |   |--alsactl
    |   |--at-spi-bus-laun--dbus-daemon---{dbus-daemon}
    |   |   |--3*[{at-spi-bus-laun}]
    |   |--at-spi2-registr---2*[{at-spi2-registr}]
    |   |--atd
    |   |--auditd--audispd--sedispatch
    |   |   |--{audispd}
    |   |   |--{auditd}
    |   |--avahi-daemon---avahi-daemon
```

- ① exec                      ② fork  
 ③ inetd                      ④ standalone

## <문제 해설>

- exec: 시스템 호출 함수로 호출하는 프로세스가 새로운 프로세스로 변경되는 방식
- fork: 시스템 호출 함수로 새로운 프로세스를 만들때 기본 프로세스를 복제하는 방식

예시에 있는 내용을 보면 앞에 있는 내용을 복제했다는것을 알 수 있다

즉 modemManager ----- 뒤에 복제되어 {modemManager} 나오는 것을 확인할수 있는데  
 아래의 내용 또한 앞에 있는 내용을 복제하는 것을 알수 있다.  
 [해설작성자 : 해설을 보세요]

23. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#
systemd--+-ModemManager--2*[{ModemManager}]
          |--NetworkManager--2*[{dhclient}]
          |   |--2*[{NetworkManager}]
          |--2*[{abrt-watch-log}]
          |--abrt
          |--accounts-daemon--2*[{accounts-daemon}]
          |--alsactl
          |--at-spi-bus-laun+-+dbus-daemon--({dbus-daemon})
          |   |--3*[{at-spi-bus-laun}]
          |--at-spi2-registr--2*[{at-spi2-registr}]
          |--atd
          |--auditd--+-audispd--+-sedispatch
          |   |   |--{audispd}
          |   |--{auditd}
          |--avahi-daemon--avahi-daemon
```

- ① ps
- ② tree
- ③ pstree
- ④ ps\_mem

## <문제 해설>

ps : 프로세스 상태를 보여줌

pstree : 프로세스들을 트리 구조로 나타냄

[해설작성자 : Gay]

24. 다음은 ihduser가 cron 설정을 하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령어의 옵션으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ crontab ( 괄호 )

- ① -n
- ② -e
- ③ -i
- ④ -u

## <문제 해설>

cron

주기적으로 반복되는 일을 자동적으로 실행

데몬: crond

관련파일: /etc/crontab

옵션

-e:(crontab을 작성하거나 수정)

-u :(특정 사용자의 일정 수정)

[해설작성자 : 해설을 보세요]

Options:

-u <user> define user

- e edit user's crontab
  - l list user's crontab
  - r delete user's crontab
  - i prompt before deleting
  - n <host> set host in cluster to run users' crontabs
  - c get host in cluster to run users' crontabs
  - s selinux context
  - x <mask> enable debugging
- [해설작성자 : 실무자]

25. 다음 설명과 같이 cron을 설정할 때의 날짜 형식으로 알맞은 것은?

매주 월요일과 수요일 오전 11시 10분에 점검 스크립트인 /etc/check.sh를 실행한다.

- ① 10 11 \* \* 1-3 /etc/check.sh
- ② 11 10 \* \* 1-3 /etc/check.sh
- ③ 10 11 \* \* 1,3 /etc/check.sh
- ④ 11 10 \* 1,3 /etc/check.sh

## <문제 해설>

분 시 일 월 요일

[해설작성자 : 3기생 화이팅]

26. 다음 중 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

( 괄호 ) 방식은 관련 프로세스가 메모리에 항상 상주하는 것이 아니라, 클라이언트의 서비스 요청이 들어왔을 때 관련 프로세스를 실행시키고 요청이 끝나면 자동으로 프로세스를 종료시키는 방식이다.

- ① exec
- ② fork
- ③ inetd
- ④ standalone

## <문제 해설>

exec : 새로운 프로세스를 생성하기 위해 사용하는 시스템 호출 함수

호출한 프로세스의 메모리에 새로운 프로세스의 코드를 덮어씌워 버린다.

fork : 새로운 프로세스를 생성하기 위해 사용하는 시스템 호출 함수

새로운 프로세스를 위한 메모리를 할당한다.

데몬 : 리눅스 시스템이 부팅 시 자동으로 실행되는 백그라운드 프로세스

일반 사용자들은 이 프로세스를 볼 수 없다..(루트 권한만 가능)

inetd : 가장 메인이 되는 데몬

하나의 데몬을 실행시키면 그와 연관된 데몬들을 동시에 실행

standalone : 메모리에 항상 상주하는 단독 실행 방식

메모리에 항상 상주하므로 메모리 점유로 인한 서버 부하가 큼

ex)http, mysql, nameserver, sendmail



```
[ihduser@www ~]$ chsh ( 괄호 )
```

- ① -c                      ② -l  
③ -s                      ④ -u

<문제 해설>

chsh -l

- /etc/shells의 파일 안의 지정된 셸들을 나열,  
- 시스템에서 사용 가능한 셸(shell) 목록을 확인하는 명령어  
-l : (list) chsh -l을 입력했을 경우 변경 가능한 셸을 출력합니다.

-s : (shell) 로그인 셸을 사용자가 입력한 셸로 변경합니다.

-u : (help) chsh 명령어에 관한 도움말을 출력합니다.

[해설작성자 : 해설을 보세요]

34. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

1978년에 버클리 대학의 빌 조이가 개발한 것으로 히스토리 기능, 별명(alias) 기능, 작업 제어 등의 유용한 기능들을 포함하였다.

- ① csh                      ② ksh  
③ bash                    ④ tcsh

<문제 해설>

1. csh : 버클리 대학 빌 조이, C언어 기반 ==> c셸계열

2. ksh : AT&T 데이비드 콘 ==> 본셸계열

3. bash : 본셸 기반으로 GNU 프로젝트에 의해 개발 ==> 본셸계열

4. tcsh : 확장 C셸 1981년 등장, 1975년 캔 그리어가 테넥스(TENEX)라는 운영체제에 반영한 명령행 완성 기능과 C셸을 통합해서 만들어짐 ==> c셸계열

[해설작성자 : 해설을 보세요]

35. 다음 중 ihduser가 로그인 셸을 변경했을 때 저장되는 파일로 알맞은 것은?

- ① ~/.bashrc                ② ~/.bash\_profile  
③ /etc/passwd            ④ /etc/shells

<문제 해설>

/etc/passwd 파일은 시스템 사용자들의 기본적인 정보를 저장한다

[해설작성자 : 이명진]

36. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
$ history 5
```

- ① 처음에 실행한 명령어 5개를 화면에 출력한다.  
② 최근에 실행한 명령어 5개를 화면에 출력한다.  
③ 히스토리 목록 번호 중에서 5번에 해당하는 명령을 실행한다.  
④ 최근에 실행한 명령 목록 중에서 5만큼 거슬러 올라가서 해당 명령을 실행한다.

<문제 해설>

리눅스에서 처음 실행한 명령어 5개를 출력하는 명령어는

history

최근 실행한 5개의 명령어를 출력하는 명령어는 history 5

히스토리 목록 번호 중에서 5번에 해당하는 명령어를 실행하는 명령어는 !5

최근에 실행한 명령 목록 중에서 5만큼 거슬러 올라가서 해당 명령을 실행하는 명령어는 !-5

[해설작성자 : chat gpt]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

리눅스에서 '처음 실행한 명령어' 5개를 출력하는 명령어는 없습니다.

[해설작성자 : 찰떡]

37. 다음 중 특정 사용자가 로그인 한 이후 선언한 셸 변수를 전부 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① env                      ② printenv  
③ set                      ④ unset

<문제 해설>

1.env -> 환경변수(또는 전역변수)

2.printenv -> X

3.set -> 셸 변수(지역변수)

4.unset -> 셸 변수 지정 해제

[해설작성자 : 두독한두독]

38. 다음은 ihduser가 본인에게 도착하는 메일 관련 파일의 경로를 확인하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 환경 변수명으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ echo ( 괄호 )  
/var/spool/mail/ihduser
```

- ① \$MAIL                    ② \$MAILFILE  
③ \$MAILCHECK            ④ \$MAILSPOOL

<문제 해설>

MAIL : 메일 관련 파일의 경로

MAILCHECK : 메일확인시간

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 다음 중 일반 사용자가 파일의 내용을 볼 수 없는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/passwd            ② /etc/shadow  
③ /etc/group            ④ /etc/fstab

<문제 해설>

1. /etc/passwd : 로컬사용자의 대한 정보 저장, 계정 소유권 변경시 참조되는 파일, 특정사용자의 로그인 셸 정보를 확인

2. /etc/shadow : 비밀번호의 다양한 속성을 저장

3. /etc/group : 로컬그룹에 대한 정보를 저장

4. /etc/fstab : 파일시스템의 정보를 가지고 있는 파일 UUID값으로 장치가 연결



[해설작성자 : 해설을 보세요]

40. 다음은 CD-ROM 드라이브의 디스크 트레이(tray)를 여는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) /dev/cdrom

- ① eject                      ② mount  
③ umount                    ④ unmount

<문제 해설>

eject -> 이동식 보조기억장치(DVD,CD-ROM)등 과 같은 미디어를 해제하고 장치 제거

[해설작성자 : 두둑한두둑]

mount:시스템에 플로피 디스크나 하드디스크, 시디롬을 mount, 즉 시스템이 인식하게 하는 명령어  
umount:시스템에서 mount 명령으로 인식된 장치들, 플로피디스크, 시디롬, 하드디스크를 인식하지 못하게 해주는 명령어  
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

41. 다음 조건에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

파일 시스템이 XFS인 /dev/sdb1을 /backup 디렉터리로 마운트한다.

- ① mount -j xfs /backup /dev/sdb1  
② mount -j xfs /dev/sdb1 /backup  
③ mount -t xfs /backup /dev/sdb1  
④ mount -t xfs /dev/sdb1 /backup

<문제 해설>

mount 명령은 t로 대상파일 지정, 명령어 형식 : mount [옵션] [장치] [디렉터리] 순  
[해설작성자 : 감자1]

mount 명령어 옵션

-t[유형]: 마운트할 파일시스템 유형을 선택  
-v: 마운트된 상태를 출력  
-f:마운트 할수있지만 체크  
-r:읽기만 가능하게 마운트  
-w:읽기, 쓰기가 가능하게 마운트 (생략시 읽기,쓰기를 허용함)  
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

42. 다음 중 명령의 결과가 아래 경우 관련 설명으로 틀린 것은?

```
[ihd@www ~] $ ls -ld /tmp
drwxrwxrwx 24 root root 4096 Jul 12 20:59 /tmp
[ihd@www ~] $ ls -l /tmp
-rw-rw-r-- 1 kait kait 1222 Jul 11 09:15 lin.txt
-rw-r--r-- 1 ihd ihd 513 Jul 11 21:05 joon.txt
```

- ① ihd 사용자는 /tmp 디렉터리 안으로 들어갈 수 있다.  
② ihd 사용자는 /tmp 디렉터리 안에 파일을 생성할 수 있다.  
③ ihd 사용자는 lin.txt 파일을 삭제할 수 있다.  
④ ihd 사용자는 joon.txt 파일을 수정할 수 없다.

<문제 해설>

!@!@!@!!@!@!@ 논란 종결자 !@!@!@!!@!@!@

4번 정답 맞습니다.

3번이 정답이 안되는 이유를 테스트 과정을 통해 알려드리겠습니다.

위에 테스트 하신분 디렉토리 권한 확인 안하고 해보신거 같은데 CentOS7의 경우 /tmp 권한은 기본적으로 다음과 같습니다.

```
[ihd@test-ip100 ~]$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 8 root root 172 Mar 8 16:46 /tmp
```

보시면 스티키비트 부여되어 있죠? 자신이 만든 파일을 다른 사용자가 제거할 수 없습니다.  
그러나 이것을 문제에서 처럼 바꾸겠습니다.

```
[ihd@test-ip100 ~]$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwx. 8 root root 172 Mar 8 16:46 /tmp
```

자 문제와 같이 디렉토리 권한이 바뀐 것을 확인하고 테스트 진행하겠습니다.

```
[ihd@test-ip100 ~]$ ls -l /tmp
-rw-rw-r--. 1 kait kait 5 Mar 8 17:00 lin.txt
-rw-r--r--. 1 ihd ihd 5 Mar 8 16:57 joon.txt
```

파일의 권한도 동일하게 생성했고,  
이제 테스트 해보겠습니다.

```
[ihd@test-ip100 ~]$ cd /tmp
[ihd@test-ip100 tmp]$ rm lin.txt
rm: remove write-protected regular file 'lin.txt'? yes
[ihd@test-ip100 tmp]$ ls -l
-rw-r--r--. 1 ihd ihd 5 Mar 8 16:57 joon.txt
```

보시는 것처럼 삭제가 됩니다. 상위 디렉토리의 권한을 종속받기 때문입니다.

만약 스티키비트가 부여되어있었다면 제거되지 않았을 겁니다. 저도 헛갈려서 3번이 답이될 수 있다고 생각했지만, 실제로 테스트해본 결과 바로 수정했습니다.

참고로 삭제를 위한 권한은 w, x 두개의 권한이 있어야합니다.

!@!@!@!!@!@!@ 논란 종결자 !@!@!@!!@!@!@  
[해설작성자 : 빠대비]

디렉토리 w 권한 -> 파일 삭제 및 생성 가능  
파일 w 권한 -> 파일 "내용" 수정 가능  
[해설작성자 : 시험5일 남음]

43. 다음은 lin.sh 파일의소유자는 ihduser, 소유 그룹은 kaitgroup으로 지정하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명

형으로 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) ihduser,kaitgroup lin,sh

- ① chmod                      ② chown  
 ③ chgrp                      ④ umask

<문제 해설>

1. chmod : 허가권과 관련한 명령어. 소유자(owner): u, 그룹(group): g, 기타 사용자(others 혹은 public): o, 모든 사용자: a

옵션 '-R': 하위 디렉터리 포함

2. chown : 소유권과 관련한 명령어. chown [옵션][:그룹명] 파일명: 그룹명 앞에 콜론(:)을 붙여 사용자 소유권, 그룹 소유권 분리

3. chgrp : -h 심볼릭링크 파일 그룹 소유권 변경

4. umask : 파일이나 디렉터리의 생성시 부여되는 기본 허가권의 값을 지정

옵션 '-S': umask 값을 u,g,o와 w,r,x와 같은 문자로 나타냄

기본권한: 파일(666), 디렉터리(777)

[해설작성자 : 해설을 보세요]

44. 다음은 ihduser 사용자의 디스크 쿼터 설정 정보만 확인하려고 한다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 가장 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) ihduser

- ① quota                      ② edquota  
 ③ repquota                      ④ xfs\_quota

<문제 해설>

1. quota : 현재 사용자 단위 쿼터 정보를 출력한다  
 2. edquota : 편집기(editor)를 사용하여 그룹에 디스크 사용량 할당, 실행시 vi 편집기 실행됨  
 3. repquota : 시스템 단위 쿼터 정보를 요약하여 출력한다  
 4. xfs\_quota : CentOS 7에서 사용자의 디스크 사용량을 제한할 때 사용하는 명령어

[해설작성자 : 해설을 보세요]

45. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

| Filesystem | Type     | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on     |
|------------|----------|------|------|-------|------|----------------|
| devtmpfs   | devtmpfs | 2.0G | 0    | 2.0G  | 0%   | /dev           |
| tmpfs      | tmpfs    | 2.0G | 0    | 2.0G  | 0%   | /dev/shm       |
| tmpfs      | tmpfs    | 2.0G | 9.5M | 2.0G  | 1%   | /run           |
| tmpfs      | tmpfs    | 2.0G | 0    | 2.0G  | 0%   | /sys/fs/cgroup |
| /dev/sda1  | xfs      | 47G  | 7.4G | 40G   | 16%  | /              |
| tmpfs      | tmpfs    | 396M | 24K  | 396M  | 1%   | /run/user/0    |

- ① df                              ② du  
 ③ mount                              ④ lsblk

<문제 해설>

1. 디스크의 남은 공간을 보여준다.  
 2. 디스크 사용공간에 대한 정보를 보여준다.  
 3. 파일 시스템 마운트

4. list block devices

[해설작성자 : 동순연봉7억]

46. /etc/fstab의 총 6개의 필드로 구성되어 있는데, 마운트되는 디렉터리(mount point)는 몇 번째 필드인가?

- ① 첫 번째                      ② 두 번째  
 ③ 세 번째                      ④ 네 번째

<문제 해설>

[파일시스템 장치] [마운트 포인트] [파일시스템 종류] [옵션] [덤프] [파일점검 옵션]

[해설작성자 : 건양대 zhj4372]

47. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스에서 파티션을 생성하면 고유한 값인 ( ㉠ ) 가 부여되는데, 이 값은 ( ㉡ ) 명령으로 확인할 수 있다.

- ① ㉠ Set-UID ㉡ uid  
 ② ㉠ Set-UID ㉡ blkid  
 ③ ㉠ UUID ㉡ blkid  
 ④ ㉠ UUID ㉡ uid

<문제 해설>

UUID : 고유한 일련번호를 부여합니다

Set-UID : 프로세스가 실행되는 동안 해당 프로세스의 root 권한을 임시로 가져오는 기능

즉, 사용자가 사용할 때만 소유자 권한으로 파일을 실행시킵니다.

blkid : 리눅스에서 디스크를 생성하고, 디스크의 위치나 타입을 확인하기 위한 명령어

[해설작성자 : 공부중입니다]

48. 다음 중 Set-UID 또는 Set-GID와 같은 특수 권한이 설정된 파일로 알맞은 것은?

- ① /usr/bin/passwd                      ② /usr/sbin/useradd  
 ③ /etc/passwd                      ④ /etc/shadow

<문제 해설>

/usr/bin/passwd -> -rwsr-xr-x (SET-UID, SET-GID의 권한 s 확인할 수 있다.)

[해설작성자 : 두독한두두독]

## 2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 설명에 해당하는 용어로 가장 알맞은 것은?

하이퍼바이저나 게스트 운영체제를 사용하지 않고, 응용 프로그램과 라이브러리 등을 이미지로 만들어서 프로세스처럼 동작시키는 경량화된 가상화 방식으로 2013년 3월에 탄생하였다.

- ① 도커(Docker)                      ② 쿠버네티스(Kubernetes)  
 ③ 앤서블(Ansible)                      ④ 오픈스택(OpenStack)

<문제 해설>

1) Docker :  
 경량화된 가상화 기술



하이퍼바이저나 게스트OS 없이 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리 만 격리해서 설치 및 운용 가능

#### 2) Kubernetes :

구글에 의해 설계되었고 현재는 리눅스 재단에 의해 관리되는 컨테이너 관리 프로그램

#### 3) Ansible :

오픈소스 IT자동화 툴

프로비저닝, 구성관리, 애플리케이션 배포, 오케스트레이션, 기타 여러가지 수동 IT프로세스를 자동화 합니다.

#### 4) OpenStack :

XEN, KVM 등으로 나뉘서 운영되는 가상화 환경 통합 관리에 유용

▶ CloudStack, OpenNebula가 비슷함

[해설작성자 : 부천 꿀밤벌레 재실장]

#### 50. 다음 중 업무 처리에 필요한 서버나 스토리지와 같은 IT 하드웨어 자원을 빌려 쓰는 클라우드 서비스로 알맞은 것은?

- ① SaaS                      ② IaaS
- ③ DaaS                    ④ PaaS

<문제 해설>

SaaS: 클라우드 환경에서 동작하는 응용 프로그램들을 서비스

IaaS:서버와 스토리지 같은 IT 하드웨어 자원을 빌려주는 클라우드 서비스

DaaS: 사용자에게 가상화된 데스크톱을 아웃소싱 형태로 전달하는 서비스

PaaS: 소프트웨어 서비스를 개발하기 위한 플랫폼을 제공하는 클라우드 서비스

[해설작성자 : 해설보세요]

#### 51. 다음 설명에 해당하는 플랫폼으로 알맞은 것은?

2009년 2월에 BMW, 델파이, GM, 인텔, 윈드리버 등이 설립하며 만든 조직에서 리눅스 커널 기반의 표준화된 자동차용 IV(In-Vehicle Infotainment)를 위해 만든 플랫폼이다.

- ① MeeGo IVI              ② Tizen IVI
- ③ GENIVI                ④ Android IVI

<문제 해설>

MeeGo IVI: 인텔과 노키아가 개발한 리눅스 기반 자동차용 OS, 현재는 개발이 중단되었으며 이후 Tizen으로 계승됨.

Tizen IVI: 삼성과 인텔이 공동 개발한 리눅스 기반 오픈 소스 자동차용 OS, MeeGo의 후속으로 개발됨.

GENIVI: 2009년에 BMW, 인텔 등이 설립한 조직에서 리눅스 커널 기반의 자동차용 표준 IVI 플랫폼을 개발한 컨소시엄. 정답.

Android IVI: 구글의 안드로이드 기반 자동차 인포테인먼트 시스템으로 Android Auto 형태로 제공됨.

[해설작성자 : 지피티유료이용자]

#### 52. 다음 설명에 해당하는 리눅스 배포판으로 알맞은 것은?

레드햇 엔터프라이즈 리눅스의 복제 버전에 해당하는 CentOS 지원 종료에 따라 탄생한 리눅스 배포판이다. CentOS 프로젝트 창립자인 Gregory Kurtzer가 주도 하고 있다.

- ① Rocky Linux            ② Arch Linux
- ③ Alma Linux            ④ Linux Mint

<문제 해설>

ROCKY Linux : 레드햇 엔터프라이즈 리눅스의 복제 버전에 해당하는 centos 지원 종료에 따라 탄생한 리눅스 배포판이다

Arch :사용자 중심의 리눅스 배포판으로 강력하고 경량화된 운영체제

Alma : centos의 대체품

Linux mint 사용자 친화적인 리눅스의 배포판

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

CentOS의대체 리눅스

AlmaLinux : CloudLinux가 후원하며 개발한 오픈소스 엔터프라이즈급 Linux 배포판

Rocky Linux : CentOS의 초기 창립자 중 한 명인 Gregory Kurtzer에 의해 시작된 프로젝트

[해설작성자 : 빠대비]

#### 53. 전송 매체를 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable)을 사용하여 설계된 링 구조의 통신망으로 네트워크 액세스를 제어하기 위해 토큰 패싱 방법을 사용하는 LAN 전송방식으로 알맞은 것은?

- ① Token Ring            ② Ethernet
- ③ X.25                    ④ FDDI

<문제 해설>

1. Token Ring : IBM에 의해 개발, 데이터 전송을 위해 네트워크 채널을 사용하려면 일종의 사용권을 획득해야 한다

2. Ethernet : 데이터 전송을 위해 네트워크 채널을 사용하려면 일종의 사용권을 획득해야 한다

MAC 주소를 기반으로 상호간에 데이터를 주고받을 수 있도록 설계되었다.

3. X.25 : WAN 상에서 널리 쓰이는 프로토콜. 최근에는 X.25를 기반으로 하는 프레임릴레이(Frame Relay)가 나왔다

패킷망에서 DCE(회선 종단 장치)와 DTE(데이터 단말 장치) 사이에 이루어지는 상호 작용을 규정한 프로토콜

4. FDDI : 광섬유 케이블을 사용하여 설계된 링 구조의 통신망. 액세스 제어는 토큰 패싱 방법 채택

[해설작성자 : 해설을 보세요]

#### 54. 다음 중 파일 전송 및 다운로드 진행 상태를 ‘#’ 기호로 확인할 때 사용하는 FTP 명령어로 알맞은 것은?

- ① open                    ② hash
- ③ status                ④ chmod

<문제 해설>

FTP

1) 포트 번호 : 20/21  
 2) 인터넷상에서 파일 전송에 대한 규약  
 3) 내부 명령  
 [ get <원격 파일명> ] : 원격 파일 하나를 지역 호스트로 가져온다..  
 [ mget <원격 파일명> ] : 원격 파일 여러 개를 지역 호스트로 가져온다..  
 [ mput <지역 파일명> ] : 지역 파일 여러 개를 보낸다..  
 [ rename ] : 원격 파일의 이름을 변경한다..  
 [ hash ] : 파일이 전송되는 동안 #을 출력하여 진행 상황을 알려준다..  
 [해설작성자 : 해설을 보세요]

55. 다음 중 모질라 재단에서 개발한 자유 소프트웨어로 게코 (Gecko) 레이아웃 엔진을 사용한 웹 브라우저로 알맞은 것은?  
 ① 파이어폭스                      ② 크롬  
 ③ 엣지                                ④ 익스플로러

<문제 해설>  
 FireFox 풀네임 : Mozilla Firefox  
 [해설작성자 : 21년6월합격자]

웹 브라우저 (중요 키워드)  
 크롬 - "구글"  
 사파리 - "애플"  
 오페라 - "노르웨이"  
 파이어폭스 - "모질라재단"  
 [해설작성자 : 해설을 보세요]

56. 다음 중 최상위 도메인으로 틀린 것은?  
 ① com                                ② mil  
 ③ org                                ④ or

<문제 해설>  
 최상위 도메인로는 com, org, net, edu, gov, mil, int, kr, jp 등이 있다..  
 2. mil : 국 국방부와 하위 조직을 위한 인터넷 도메인 네임 시스템의 sTLD이다..이 이름은 군대를 의미하는 영단어 밀리터리 (military)에서 비롯된 것이다..[출처: 위키백과]  
 [해설작성자 : 내일 시험]

57. 다음 중 주요 프로토콜과 포트번호 조합으로 틀린 것은?  
 ① SMTP - 25                      ② IMAP - 143  
 ③ SNMP - 53                      ④ HTTPS - 443

<문제 해설>  
 53번 포트= DNS  
 [해설작성자 : 감사1]

SNMP = 161,162번 포트  
 [해설작성자 : 다다음주시험실화냐?]

58. 다음 중 OSI 7계층 모델에서 데이터링크 계층의 데이터 전송 단위로 알맞은 것은?  
 ① data                                ② segment

③ bit                                    ④ frame

<문제 해설>  
 물리 계층 : 비트(bit)  
 데이터링크 계층 : 프레임(frame)  
 네트워크 계층 : 패킷(packet)  
 전송 계층 : TCP - Segment / UDP - Datagram  
 [해설작성자 : GBSW]

59. 다음 중 LAN의 접속규격과 처리에 대한 표준을 제정하는 기관으로 알맞은 것은?  
 ① ISO                                ② ANSI  
 ③ ITU-T                              ④ IEEE

<문제 해설>  
 기관관련  
 ○ IANA: ICANN이 등장하기 전에 IP 주소 및 도메인을 관리한 기관  
 ○ ISO: 국제적인 표준화 기구  
 ○ CCITT: 국제 전신전화 자문위원회  
 ○ ITU-T: 국제 전기통신연합 전기통신 표준화 부문은 통신 분야의 표준 책정  
 ○ ICANN: IP 주소 및 도메인을 관리한 기관  
 ○ EIA: 이더넷 케이블의 배열 순서인 T568B를 표준화한 기구  
 ○ IEEE : 전기전자공학자협회 근거리통신망 LAN의 IEEE802표준규격, CSMA/CD, 무선, 블루투스  
 [해설작성자 : 해설을 보세요]

60. 다음 중 프로토콜이 다른 통신망을 상호 접속하기 위한 통신장비로 알맞은 것은?  
 ① 게이트웨이(Gateway)                      ② 라우터(Router)  
 ③ 리피터(Repeater)                          ④ 브리지(Bridge)

<문제 해설>  
 라우터는 osi 3,4 layer에서 wan, lan 연결에서 사용되고 게이트웨이는 osi5에서 프로토콜이 다른 네트워크를 연결할때 사용된다고 합니다  
 [해설작성자 : 해설작성자]

리피터(Repeater) : 입력된 신호를 증폭하여 중계하는 장치  
 브리지(Bridge) : 특정 네트워크로부터 오는 통신량을 조절하여 트래픽을 관리  
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

(추가설명) 문제의 포인트는 동일 네트워크이냐, 다른 네트워크이냐 이다.

- 리피터(Repeater) : 신호를 증폭/재생해 전송 거리를 늘리는 장비 → 동일한 네트워크(물리 계층) 내에서만 사용.
- 브리지(Bridge) : 2개 이상의 LAN 세그먼트를 연결해주는 장비 → 동일 프로토콜(데이터 링크 계층)에서 동작.
- 라우터(Router) : 서로 다른 네트워크(IP 대역)를 연결해주는 장비 → 네트워크 계층에서 동작, 같은 프로토콜(TCP/IP) 내에서 가능.
- 게이트웨이(Gateway) : 서로 다른 프로토콜을 사용하는 네트워크를 상호 연결해주는 장비 → 응용 계층까지 포함해서 변환

가능.

[해설작성자 : 박강호]

61. 다음 중 운영 중인 서버의 특정 포트에 접속하여 연결된 (ESTABLISHED) 정보를 확인하는 명령의 조합으로 가장 알맞은 것은?

- ① ip, netstat                      ② ss, route  
③ ip, route                        ④ ss, netstat

<문제 해설>

ss와 netstat는 네트워크가 연결된 상태를 보여준다.

ss는 netstat를 대신 쓸 때도 있음.

[해설작성자 : 건양대 zhj4732]

포트 연결 정보에서 netstat 들어간 지문들 고르면됨 1,4 근데 ip는 포트사용 안하니 답은 4번

[해설작성자 : ravensong]

62. 리눅스 시스템에 첫 번째 네트워크 인터페이스로 설정된 eth0의 작동을 중지시킬 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ifconfig eth0 up                      ② ifconfig eth0 down  
③ ipconfig eth0 down                      ④ ipconfig eth0 up

<문제 해설>

Ipconfig: windows

Ifconfig: 리눅스 계열

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

63. 다음 중 공인 IP 주소로 알맞은 것은?

- ① 192.168.0.1                              ② 165.141.105.240  
③ 172.30.255.254                              ④ 10.10.10.100

<문제 해설>

사설 IP 주소 : 공식적인 승인 없이 사용할 수 있는 주소  
라우팅이 불가능하고 인터넷상에서 사용할 수 없음

- A 클래스 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255  
B 클래스 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255  
C 클래스 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

[해설작성자 : 공부중입니다]

64. 다음 중 OSI 7계층의 네트워크 계층과 관련된 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① BGP                                      ② TCP  
③ UDP                                      ④ SMB

<문제 해설>

1. BGP : 라우팅 프로토콜(네트워크계층)의 한종류(RIP, OSPF, BGP)

2. TCP : 전송계층

3. UDP : 전송계층

4. SMB : 마이크로 소프트사와 인텔이 윈도우 시스템이 다른 시스템의 디스크나 프린터와 같이 자원을 공유할수 있도록 개발된 프로토콜

[해설작성자 : 해설을 보세요]

65. 다음 중 3-way handshaking을 수행하는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① TCP                                      ② UDP  
③ ICMP                                      ④ SNMP

<문제 해설>

3-way handshaking이란, 클라이언트와 서버가 통신하는 과정에서 서로를 확인하는 과정입니다.

이를 지원하는 프로토콜은 TCP입니다.

[해설작성자 : 21년6월합격자]

66. 다음 중 Secure 기반의 원격제어 서비스와 연관이 없는 것은?

- ① ssh                                      ② sftp  
③ scp                                      ④ sccp

<문제 해설>

SSH : 다른 컴퓨터에 로그인 하여 원격 시스템에서 명령 실행 및 다른 시스템으로 파일 복사 가능

관련 서비스 : rsh(remote shell), scp(원격 파일 로컬로 복사해 오기), sftp(ssh ftp, ftp의 보안연결)

관련 파일 : ~/.ssh/authorized\_keys

[해설작성자 : 해설을 보세요]

scp = Secure CoPy 파일 전송 프로토콜

[해설작성자 : 할루]

SCCP (Skinny Client Control Protocol): Cisco에서 사용하는 VoIP (Voice over IP) 네트워크를 위한 통신 프로토콜

[해설작성자 : 빠대비]

67. 다음에서 설명하는 것으로 알맞은 것은?

- 국가 및 대륙과 같은 넓은 지역을 연결하는 네트워크이다.
- 거리의 제한이 없으나 다양한 경로를 거쳐 도달하므로 속도가 느리고 전송 에러율도 높은 편이다.
- 구성 방식에는 전용회선 방식과 교환회선 방식이 있다.

- ① LAN                                      ② MAN  
③ WAN                                      ④ SIP

<문제 해설>

WAN>MAN>LAN

[해설작성자 : 아직 많이 부족한 사람]

68. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

- 네트워크 사용 유무 지정, 호스트명 설정, 게이트웨이 주소 설정, NIS 도메인명 등이 기록되는 파일이다.

- ① /etc/sysconfig/network-scripts  
② /etc/sysconfig/network  
③ /etc/resolv.conf

④ /etc/passwd

<문제 해설>

- ① /etc/sysconfig/network-scripts : 네트워크 인터페이스 설정 파일들이 위치하는 디렉토리
- ② /etc/sysconfig/network : 시스템의 전반적인 설정 포함
- ③ /etc/resolv.conf : DNS 서버의 IP 주소나 도메인 등 설정하여 이름 해석에 사용
- [해설작성자 : pamten]

69. 다음 중 데이터의 암호화와 해독을 수행하고, 효율적인 전송을 위해 필요에 따라 압축과 해제를 수행하는 OSI 모델 계층으로 알맞은 것은?

- ① 응용 계층                      ② 데이터링크 계층
- ③ 물리 계층                    ④ 표현 계층

<문제 해설>

OSI 계층별 특징

- 응용: 각종 응용서비스 제공 / HTTP, FTP, SMTP, SSH 등
- \*표현: 데이터 표현형식 변환, 부호화, 데이터 압축, 암호화
- 세션: 동기 제공, 세션 연결·관리·종료
- 전송: 메시지 분할 및 조립, 순서화, 포트주소 지정, 연결제어, 다중화와 역다중화
- 네트워크: 통신경로 설정, 중계기능 담당, 라우팅 수행, IPv4와 IPv6
- 데이터링크: 오류제어, Frame화, 매체제어(Mac), 흐름제어, 오류제어(에러검출, 에러정정)
- 물리: 물리적 연결 설정 및 해제, 전송 방식, 전송매체
- [해설작성자 : 기억해줘]

70. 다음 중 이더넷 환경에서 다중 접속의 반송파 감지 및 충돌 탐지 방식을 뜻하는 용어로 알맞은 것은?

- ① CSMA/CA                      ② CSMA/CD
- ③ FDDI                          ④ DQDB

<문제 해설>

CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection

단말기가 전송로의 신호 유무를 조사하고 다른 단말기가 신호를 송출하는지 확인한다.

이더넷

FDDI : Fiber-Distributed Data Interface

LAN상의 고속스테이션을 연결 또는 백본방 연결 시 사용

Dual-ring 구조 : 데이터 전송 링과 백업용 링

DQDB : Distributed Queue Dual Bus

MAN에서 사용되는 IEEE 802.6 규격인 QPSX(Queued Packet Synchronous Exchange)의 제어접속에 사용

Dual-bus 구조 : 각 버스는 단방향이며 버스의 헤드부분에는 53바이트의 슬롯 생성기가 있다.

[해설작성자 : 공부중입니다]

71. 다음과 같은 조건일 때 설정되는 브로드캐스트 주소 값으로 알맞은 것은?

- IP 주소: 192.168.3.129
- 서브넷 마스크: 255.255.255.192

- ① 192.168.3.126                      ② 192.168.3.127
- ③ 192.168.3.190                    ④ 192.168.3.191

<문제 해설>

255.255.255.192 = 255.255.255.1100 0000

따라서 서브넷 2비트로 4개의 네트워크로 나뉜.

255.255.255.0000 0000

255.255.255.0100 0000

255.255.255.1000 0000

255.255.255.1100 0000

그 중 129는 128~ 191에 속함. (255.255.255.1000 0000로 나뉜 네트워크)

그리고 브로드캐스트 주소는 그 네트워크의 IP주소의 최댓값이므로 192.168.3.191이 됨

[해설작성자 : 삼다수]

72. 다음 중 이더넷 카드의 Link mode를 Auto-negotiation에서 1000Mb/s Full duplex로 변경하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① route                              ② ifconfig
- ③ netstat                            ④ ethtool

<문제 해설>

ethtool: 이더넷카드의 설정 정보를 출력하거나 변경, 네트워크 인터페이스의 물리적 연결 여부 확인

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

73. 다음 설명에 가장 적합한 프로그램으로 알맞은 것은?

그래픽이나 로고 디자인, 사진 편집, 색 바꾸기, 이미지 합성, 이미지 포맷 변환, 레이어 기법을 통한 움직이는 이미지 작업 등을 수행하려고 한다.

- ① Eog                                  ② ImageMagick
- ③ Gimp                                ④ Totem

<문제 해설>

1. Eog : 이미지 뷰어 프로그램

2. ImageMagick : 비트맵 이미지를 보여주고 생성 및 편집이 가능하도록 지원

3. Gimp : 이미지 편집, 변환, 생성 프로그램

4. Totem : Movie Player (미디어 플레이어)

[해설작성자 : 해설을 보세요]

74. 다음 중 마이크로소프트사의 엑셀(Excel)을 대체할 수 있는 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Writer                      ② LibreOffice Draw
- ③ LibreOffice Calc                        ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

리눅스

윈도우 오피스

1. LibreOffice Writer => 워드프로세서
2. LibreOffice Draw => 드로잉프로그램(LibreOffice Draw)
3. LibreOffice Calc => 엑셀스프레드시트
4. LibreOffice Impress => 파워포인트
- [해설작성자 : 해설을 보세요]

75. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

X 윈도 환경에서 윈도(window)의 배치와 표현을 담당하는 시스템 소프트웨어이다. 기본적인 기능으로는 창 열기와 닫기, 창 최소화 및 최대화, 창 이동, 창 크기 조정 등이 있다.

- ① 윈도 매니저  
② 데스크톱 환경  
③ 디스플레이 매니저  
④ 데스크톱 매니저

<문제 해설>

1. 윈도 매니저 : X-윈도우상에서 윈도우의 배치와 표현을 담당  
2. 데스크톱 환경 : GUI 환경을 이용하기 위해 사용자에게 제공되는 인터페이스 스타  
3. 디스플레이 매니저 : X-윈도우 구성요소 중 사용자 로그인 및 세션 관리 역할 수행 프로그램, XDM, GDM, KDM 등이 존재  
[해설작성자 : 리눅스 2급]

4. 데스크탑 환경에는 KDE, GNOME, LXDE, xfce 등이 있으며 가장 일반적인 것은 KDE, GNOME  
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

76. 다음은 X 서버 실행 시에 생성된 인증키 값을 확인하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) list \$DISPLAY

- ① xauth                      ② xhost  
③ xset                        ④ echo

<문제 해설>

# xauth

- MMC 방식의 인증 방식을 사용하기 위한 필수 유틸리티  
○ xauth list \$DISPLAY -> 예시) www/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 fae33ddfae2sb1bkae  
- ~/.Xauthority 파일의 내용인 MIT-MAGIC-COOKIES 값을 보여주거나 값을 변경할 수 있다.  
- 지정된 호스트 표시 창의 쿠키 값을 확인하는 명령  
- X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 서버에 생성된 키 기반으로 제어할 때 사용하는 명령  
[해설작성자 : 해설을 보세요]

77. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# echo $DISPLAY
:1
```

- ① X 클라이언트 프로그램 실행이 활성화된 상태이다.  
② X 클라이언트 프로그램 실행이 비활성화된 상태이다.  
③ X 클라이언트 프로그램 실행 시 첫 번째 X 윈도에 실행된다.  
④ X 클라이언트 프로그램 실행 시 두 번째 X 윈도에 실행된다.

<문제 해설>

0번이 첫번째 디스플레이이므로 1번이 2번째 디스플레이입니다. 즉 4번이 가장 알맞은 정답입니다  
[해설작성자 : 21년6월합격자]

78. 다음 중 GNOME과 가장 거리가 먼 것은?

- ① konqueror                      ② nautilus  
③ metacity                        ④ mutter

<문제 해설>

1. konqueror : KDE기반. 웹 브라우저 및 파일 관리 시스템  
2. nautilus : GNOME 데스크톱 기반의 파일 관리 프로그램  
3. metacity : GNOME 2.x 윈도우 매니저  
4. mutter : GNOME 3.x 윈도우 매니저  
[해설작성자 : 해설을 보세요]

79. 다음 설명에 해당하는 라이브러리로 알맞은 것은?

C 언어로 구현된 클라이언트 라이브러리로 X 서버와 대화하는 역할을 수행한다. 저수준의 인터페이스로 키보드나 마우스에 대한 반응 등의 단순한 기능만을 하고 있다.

- ① Qt                                ② Xlib  
③ GTK+                            ④ Motif

<문제 해설>

저기능은 Xlib, xcb입니다  
[해설작성자 : 2급합격딱대]

xlib 키워드 -> 저수준, 키보드나 마우스에 대한 반응  
xcb 키워드 -> xlib를 개선  
[해설작성자 : 참고하세요]

80. 다음 중 시스템 시작 시 X 윈도 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령은?

- ① systemctl set-default multi-user.target  
② systemctl set-default runlevel3.target  
③ systemctl set-default runlevel5.target  
④ systemctl set-default x.target

<문제 해설>

(1) 재부팅 시 CLI로 부팅 :  
systemctl set-default runlevel3  
systemctl set-default multi-user.target

(2) 재부팅 시 GUI(X 윈도)로 부팅 :  
systemctl set-default runlevel5



systemctl set-default graphical.target  
 [해설작성자 : 부천 꿀밤대장 재실장]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며  
 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에  
 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는  
 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

#### 전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로  
 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램  
 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ③  | ④  | ①  | ②  | ②  | ③  | ②  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ③  | ③  | ③  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ②  | ②  | ①  | ③  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ④  | ②  | ①  | ①  | ②  | ③  | ①  | ①  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ②  | ②  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  |